



C Piscine

Rush01

Preâmbulo: Este documento é o subject para o Rush01 da C Piscine na 42.

Versão: 8.0

Sumário

I	Prefácio	2
II	Instruções	4
III	Instruções de IA	6
IV	Enunciado	9
V	Apêndice	11
V.1	Apêndice 1	11
V.2	Apêndice 2	11
V.3	Apêndice 3	12
V.4	Apêndice 4	13
VI	Entrega e avaliação por pares	14

Capítulo I

Prefácio

Aqui estão algumas citações notáveis de vários filmes:

1. "Encontrar uma ideia verdadeiramente original. É a única maneira de eu me destacar. É a única maneira de eu ser importante.

-Uma Mente Brilhante

2. "Você não precisa ser o vilão. Você é a pessoa mais talentosa, mais interessante e mais extraordinária do universo. E você é capaz de coisas incríveis. Porque você é o Especial. E eu também.

E todos nós. A profecia é inventada, mas também é verdade. Ela diz respeito a todos nós. Agora, ela diz respeito a você. E você... ainda... pode mudar tudo."

-The Lego Movie

3. "Às vezes, são as pessoas de quem ninguém espera nada que fazem coisas inimagináveis." -O Jogo da Imitação

4. "Não deve haver limites para o empreendimento humano. Somos todos diferentes. Por mais ruim que a vida possa parecer, sempre há algo que você pode fazer e ter sucesso. Enquanto houver vida, há esperança."

-A Teoria de Tudo

5. "Só porque alguém tropeça e se perde não significa que esteja perdido para sempre."

-X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido

6. "Para onde vamos, não precisamos de estradas."

-De Volta para o Futuro

7. "Eu sou mau, e isso é bom. Eu nunca serei bom, e isso não é ruim. Não há ninguém que eu prefira ser além de mim mesmo."

-Detona Ralph

8. "KA-ME-HA-ME-HAAAAAAAAAAAA"

-Various movies

Embora a cultura cinematográfica seja importante, ela não auxiliará neste projeto.

Capítulo II

Instruções

- Você deve fazer o projeto com a equipe designada. Reunir-se com seus colegas de equipe faz parte de suas tarefas, utilizando qualquer meio apropriado (Slack, Discord, e-mail, telefone se disponível, ou diretamente pessoalmente).
- Se você já tentou tudo para entrar em contato um de seus colegas de equipe, mas eles ainda permanecem incomunicáveis, siga as instruções de sua equipe pedagógica, se fornecidas. O procedimento padrão é fazer o projeto com os colegas de equipe disponíveis e discutir a situação durante a avaliação. Mesmo que o líder do grupo esteja ausente, você ainda tem acesso ao repositório de submissão.
- Seu trabalho deve cumprir a Norma. Se você tiver arquivos/funções bônus, eles serão incluídos na verificação da norma, e você receberá uma pontuação de 0 se houver um erro de norma.
- Você deve lidar com erros de forma coerente. Você pode imprimir uma mensagem de erro ou simplesmente retornar o controle ao usuário.
- Seu projeto deve ser concluído e enviado ao repositório Git até o prazo exibido na página principal do projeto na intranet.
- Você deve seguir o procedimento de submissão descrito no final deste documento, se fornecido.
- Seu programa deve compilar usando `cc` com as seguintes flags: `-Wall -Wextra -Werror`. Se houver uma moulinette, ela usará o mesmo compilador e flags.
- Se seu programa não compilar, você receberá uma pontuação de 0.
- O grupo será automaticamente registrado para a defesa. Você deve comparecer à sua avaliação com todos os seus colegas de equipe. O objetivo da defesa é apresentar e explicar seu trabalho de forma abrangente.
- Não cancele sua avaliação; você não terá uma segunda.
- Cada membro do grupo deve estar totalmente ciente de todos os detalhes do projeto. Se você optar por dividir a carga de trabalho, certifique-se de entender todas

as partes concluídas por outros membros da equipe. Essa compreensão pode ser verificada durante a avaliação.

Capítulo III

Instruções de IA

● Contexto

A C Piscine é intensa. É seu primeiro grande desafio na 42 — um mergulho profundo na resolução de problemas, autonomia e comunidade.

Durante essa fase, seu objetivo principal é construir sua base — através do esforço, da repetição e, especialmente, da troca de **aprendizagem entre pares**.

Na era da IA, atalhos são fáceis de encontrar. No entanto, é importante considerar se o uso da IA está realmente ajudando você a crescer — ou simplesmente atrapalhando o desenvolvimento de habilidades reais.

A Piscine também é uma experiência humana — e, por enquanto, nada pode substituí-la. Nem mesmo a IA.

Para uma visão mais completa de nossa posição sobre a IA — como ferramenta de aprendizagem, como parte do currículo de TIC e como uma expectativa crescente no mercado de trabalho — consulte as perguntas frequentes disponíveis na intranet.

● Mensagem principal

- ✎ Construa bases sólidas sem atalhos.
- ✎ Desenvolva realmente habilidades técnicas e de poder.
- ✎ Experimente a verdadeira aprendizagem entre pares, comece a aprender como aprender e resolver novos problemas.
- ✎ A jornada de aprendizagem é mais importante que o resultado.
- ✎ Aprenda sobre os riscos associados à IA e desenvolva práticas de controle eficazes e contramedidas para evitar armadilhas comuns.

● Regras para o aluno:

- Você deve aplicar o raciocínio às tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrer à IA.
- Você não deve pedir respostas diretas à IA.
- Você deve aprender sobre a abordagem global da 42 em relação à IA.

● Resultados da fase:

Dentro desta fase fundamental, você obterá os seguintes resultados:

- Obter bases adequadas em tecnologia e codificação.
- Saber por que e como a IA pode ser perigosa durante esta fase.

● Comentários e exemplo:

- Sim, sabemos que a IA existe — e sim, ela pode resolver seus projetos. Mas você está aqui para aprender, não para provar que a IA aprendeu. Não perca seu tempo (nem o nosso) apenas para demonstrar que a IA pode resolver o problema proposto.
- Aprender na 42 não é sobre saber a resposta — é sobre desenvolver a capacidade de encontrá-la. A IA lhe dá a resposta diretamente, mas isso impede você de construir seu próprio raciocínio. E o raciocínio leva tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembre-se de que durante os exames, a IA não está disponível — sem internet, sem smartphones, etc. Você perceberá rapidamente se confiou muito na IA em seu processo de aprendizagem.
- A aprendizagem entre pares o expõe a diferentes ideias e abordagens, melhorando suas habilidades interpessoais e sua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que apenas conversar com um bot. Portanto, não seja tímido — converse, faça perguntas e aprenda juntos!
- Sim, a IA fará parte do currículo — tanto como ferramenta de aprendizagem quanto como tópico em si. Você terá até a chance de construir seu próprio software de IA. Para saber mais sobre nossa abordagem crescente, consulte a documentação disponível na intranet.

✓ Boa prática:

Estou travado em um novo conceito. Pergunto a alguém próximo como ele abordou isso. Conversamos por 10 minutos — e de repente, clica. Entendi.

✗ Má prática:

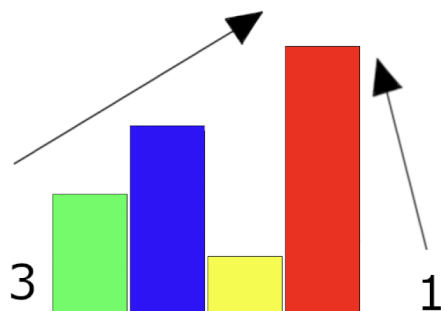
Usei secretamente a IA, copiei um código que parece certo. Durante a avaliação entre pares, não consigo explicar nada. Eu falho. Durante o exame — sem IA — estou travado novamente. Eu falho.

Capítulo IV

Enunciado

	Exercício : 00
Rush01	
Pasta de entrega : <i>ex00/</i>	
Arquivos para entregar : Todos os arquivos necessários (*.c)	
Funções ou bibliotecas autorizadas : <code>write</code> , <code>malloc</code> , <code>free</code>	

- Seu código-fonte será compilado da seguinte forma: `cc -Wall -Wextra -Werror -o rush01 *.c`.
- Seu diretório de submissão deve conter todos os arquivos necessários para compilar seu programa.
- Crie um programa que resolva o seguinte problema:
Dada uma grade 4x4, coloque caixas de alturas de 1 a 4 em cada célula disponível de forma que cada linha e coluna veja o número correto de caixas de cada ponto de vista possível (esquerda/direita para linhas, superior/inferior para colunas).
- Exemplo para uma linha ou uma coluna: A caixa de altura 3 esconderá a caixa de altura 1 da esquerda, então há 3 caixas visíveis. Apenas uma caixa é visível da direita, pois a caixa de altura 4 esconde tudo.



- Cada vista (2 por linha e 2 por coluna) terá um valor dado. Seu programa deve

posicionar as caixas corretamente, garantindo que cada linha e coluna contenha apenas uma caixa de cada tamanho.

- Sua saída deve exibir a primeira solução que você encontrar.
- Veja como iremos iniciar seu programa:

```
> ./rush01 "col1top col2top col3top col4top col1bottom col2bottom col3bottom col4bottom  
row1left row2left row3left row4left row1right row2right row3right row4right"
```

- "col1top" representa o valor para o ponto de vista superior da coluna esquerda, etc. Consulte o apêndice 1 para ver o que cada elemento representa.
- Cada elemento da string é um número que varia entre '1' e '4'.
- Esta é a única entrada aceitável para o seu programa. Qualquer outra entrada deve ser considerada um erro.
- Aqui está um exemplo de entrada/saída esperada para um conjunto válido.

```
./rush01 "4 3 2 1 1 2 2 2 4 3 2 1 1 2 2 2" | cat -e  
1 2 3 4$  
2 3 4 1$  
3 4 1 2$  
4 1 2 3$
```

- Consulte o apêndice 2 e 3 para uma visão plana, e o apêndice 4 para uma visão 3D.
- Em caso de erro ou se não conseguir encontrar nenhuma solução, exiba "Error" seguido de uma quebra de linha.
- Se você quiser pontos bônus, pode tentar lidar com outros tamanhos de mapa (até 9x9).
- Como de costume, se um bônus funcionar, mas o obrigatório falhar nos testes, você receberá uma pontuação de 0.

Capítulo V

Apêndice

O que se segue é uma visão artística do seu programa. Você precisa enviar um programa conforme descrito no capítulo anterior.

O único propósito dessas representações é ajudá-lo a entender o projeto.

V.1 Apêndice 1

	col1top	col2top	col3top	col4top	
row1left					row1right
row2left					row2right
row3left					row3right
row4left					row4right
	col1bottom	col2bottom	col3bottom	col4bottom	

Representação dos diferentes pontos de visão: colXtop, colXbottom, rowXleft e rowXright.

V.2 Apêndice 2

	4	3	2	1	
4					1
3					2
2					2
1					2
	1	2	2	2	

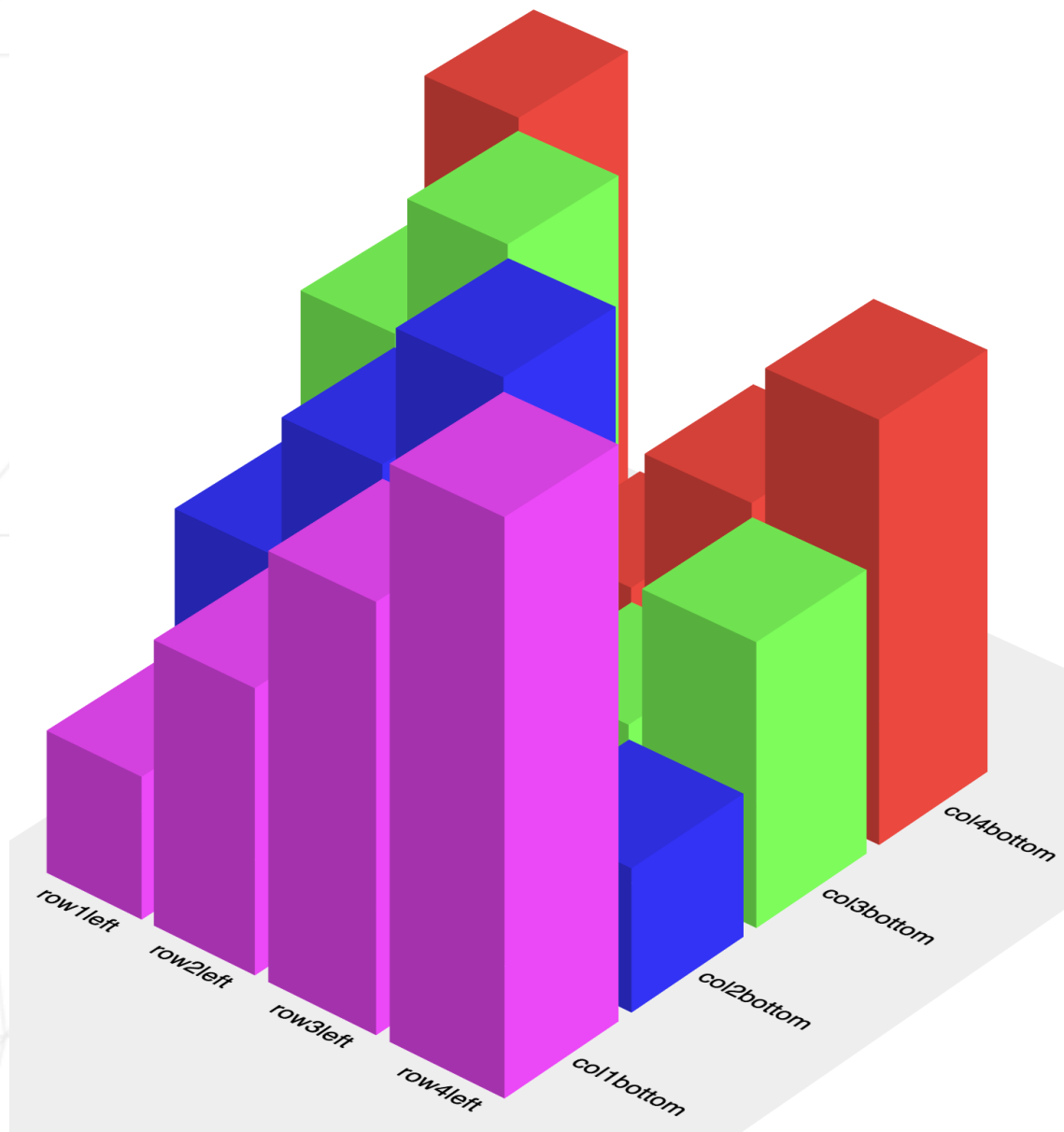
Com valores atribuídos para col* e row*, obtemos isso.

V.3 Apêndice 3

	4	3	2	1	
4	1	2	3	4	1
3	2	3	4	1	2
2	3	4	1	2	2
1	4	1	2	3	2
	1	2	2	2	

Seu programa deve preencher os espaços em branco da grade 4x4 usando as regras descritas acima neste documento.

V.4 Apêndice 4



Uma visão 3D da grade 4x4 e dos blocos.

Capítulo VI

Entrega e avaliação por pares

Envie sua tarefa para o seu repositório `Git` como de costume. Apenas o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Não hesite em verificar novamente os nomes dos seus arquivos para garantir que estejam corretos.

Esta tarefa não é verificada por um programa. Você está livre para organizar seus arquivos como desejar, desde que envie os arquivos obrigatórios e cumpra os requisitos.



Envie apenas os arquivos solicitados pelo subject deste projeto.